Условие

Намерете броя на начините за разпределяне на k частици в n различими клетки, отделно за **различими** и **неразличими** частици, ако:

(а) всяка клетка събира най-много една частица ($k \leq n$);

(б) клетките събират произволен брой;

(в) произволен брой и няма празна клетка ($k \geq n$);

(г) в клетка 1 има точно s, а в останалите най-много по една ($k \geq s \geq k - n + 1$);

(д) клетка 1 побира произволен брой, останалите най-много по една;

(е) клетка 1 съдържа не повече от s, останалите най-много по една;

(ж) клетка 1 съдържа поне s, останалите най-много по една.

Различими и неразличими частици

Различими: частиците имат номера и е важно **коя** частица в коя клетка е.
Неразличими: важно е само **колко** частици има във всяка клетка.





различими: това са **две различни** разпределения



1 2 3

неразличими: и двете са $(2, 1, 0)$

Ще ползваме четирите основни броения (M е множество с n елемента):

	без повторение	с повторение
наредени k-торки (вариации)	$V_n^k = \dfrac{n!}{(n-k)!}$	$V(n,k) = n^k$
ненаредени (комбинации)	$C_n^k = \binom{n}{k}$	$C(n,k) = \binom{n+k-1}{k}$

Как превръщаме разпределение в редица

Различими частици: записваме за всяка частица номера на клетката ѝ. Получаваме **наредена** k-торка от елементи на $\{1, \ldots, n\}$:

частица $1 \to 3$, частица $2 \to 1$, частица $3 \to 3$ $\quad\longleftrightarrow\quad$ $(3, 1, 3)$.

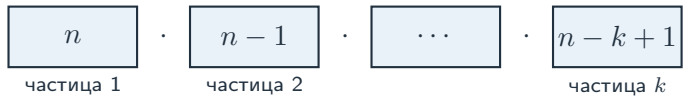
Неразличими частици: номерата на частиците нямат смисъл, остава само **колко пъти** се среща всяка клетка, т.е. **ненаредено** множество с повторения:

$\{1, 3, 3\}$ $\quad\longleftrightarrow\quad$ клетка 1: една частица, клетка 3: две частици.

„Най-много една частица в клетка“ значи **без повторение**, „произволен брой“ значи **с повторение**. Така (а) и (б) директно са четирите основни броения.

(а) Най-много една частица в клетка ($k \leq n$)

Различими. Частица 1 избира клетка: n начина. Частица 2 избира от останалите празни: $n-1$ начина, и т.н.



$$n(n-1)\cdots(n-k+1) = V_n^k.$$

Неразличими. Важно е само **кои** k клетки са заети, редът няма значение:

$$\binom{n}{k} = C_n^k.$$

Проверка: всяко множество от k заети клетки може да се „надпише“ с номерата на частиците по $k!$ начина, затова $V_n^k = k!\, C_n^k$.

(б) Произволен брой частици в клетка

Различими. Всяка от k-те частици има n избора, независимо от другите:

$$\underbrace{n \cdot n \cdots n}_{k} = n^k = V(n,k).$$

Неразличими. Записваме разпределението като **звезди и черти**: k звезди (частиците) и $n-1$ черти (стените между клетките).



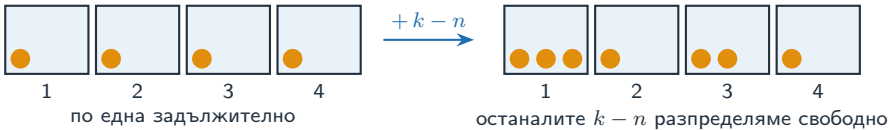
$k = 6$ звезди, $n - 1 = 3$ черти
общо $n + k - 1 = 9$ позиции

Всяко разпределение е наредба на тези символи и обратно. Избираме кои k от общо $n + k - 1$ позиции са звезди:

$$\binom{n+k-1}{k} = C(n,k).$$

(в) Няма празна клетка ($k \geq n$): неразличими

Идея: първо слагаме по една частица във всяка клетка. Това е единствен начин, защото частиците са еднакви.



Остават $k-n$ частици, които се разпределят в n клетки **без ограничение**. Това е (б) с $k-n$ частици:

$$C(n, k-n) = \binom{n+(k-n)-1}{k-n} = \binom{k-1}{k-n}.$$

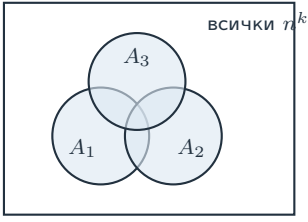
Съответствието е взаимно еднозначно: от всяко разпределение без празни клетки махаме по една частица от всяка клетка и получаваме произволно разпределение на $k-n$ частици.

(в) Няма празна клетка: различими (1)

Тук трикът с „по една във всяка“ не работи, защото е важно **коя** частица е сложена първа. Затова броим **обратното събитие**.

Нека $A_i = \{\text{клетка } i \text{ е празна}\}$. Търсим броя на разпределенията извън $A_1 \cup \cdots \cup A_n$:

$$\text{отговор} = n^k - |A_1 \cup \cdots \cup A_n|.$$



Колко са разпределенията в $A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}$? Избраните j клетки са празни, значи всяка частица отива в една от останалите $n - j$:

$$|A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_j}| = (n-j)^k.$$

Начините да изберем j празни клетки са $\binom{n}{j}$.

(в) Няма празна клетка: различими (2)

По принципа за включване и изключване:

$$|A_1 \cup \cdots \cup A_n| = \binom{n}{1}(n-1)^k - \binom{n}{2}(n-2)^k + \binom{n}{3}(n-3)^k - \ldots$$

Изваждаме от n^k (това е членът с $j = 0$):

$$\boxed{\sum_{j=0}^{n}(-1)^j \binom{n}{j}(n-j)^k}$$

Проверка с $n = 2$, $k = 3$: формулата дава $2^3 - 2 \cdot 1^3 + 0 = 6$. На ръка: всяка от трите частици отива в клетка 1 или 2, общо 8 начина, без двата, при които всички са в една клетка: $8 - 2 = 6$. ✓

Ако разделим на $n!$ (клетките стават неразличими), получаваме числото на Стирлинг от втори род $S(k, n)$: броя на разбиванията на k обекта на n непразни групи.

(г) В клетка 1 точно s, в останалите най-много по една



Условието $s \geq k-n+1$ значи $k-s \leq n-1$, т.е. останалите частици се побират.

Различими: две стъпки.

1. Кои s частици отиват в клетка 1: $\binom{k}{s}$ начина.
2. Останалите $k-s$ частици заемат различни клетки измежду $2,\ldots,n$, т.е. (а) с $n-1$ клетки: V_{n-1}^{k-s}.

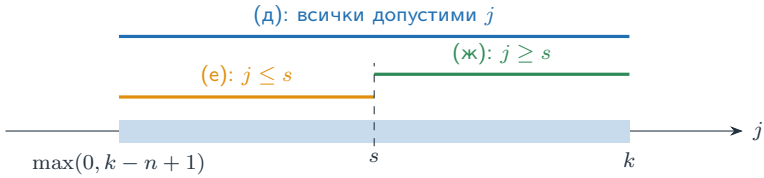
$$\binom{k}{s} V_{n-1}^{k-s}.$$

Неразличими: в клетка 1 има s (единствен начин), остава само да изберем кои $k-s$ от другите $n-1$ клетки са заети: C_{n-1}^{k-s}.

(д), (е), (ж): разбиваме по броя в клетка 1

Нека j е броят на частиците в клетка 1. Събитията „в клетка 1 има точно j“ за различните j не се пресичат, затова **събираме** броенията от (г).

Кои j са възможни? Останалите $k - j$ частици трябва да се поберат в $n - 1$ клетки по една: $k - j \leq n - 1$, т.е. $j \geq k - n + 1$. Също $0 \leq j \leq k$.



И в трите случая отговорът е сума от (г) по съответния интервал за j.

(д), (е), (ж): формулите

(д) клетка 1 без ограничение:

разл.: $\displaystyle\sum_{j=\max(0,k-n+1)}^{k} \binom{k}{j} V_{n-1}^{k-j}$, неразл.: $\displaystyle\sum_{j=\max(0,k-n+1)}^{k} C_{n-1}^{k-j}$.

(е) най-много s в клетка 1: горната граница става $\min(s,k)$:

разл.: $\displaystyle\sum_{j=\max(0,k-n+1)}^{\min(s,k)} \binom{k}{j} V_{n-1}^{k-j}$, неразл.: $\displaystyle\sum_{j=\max(0,k-n+1)}^{\min(s,k)} C_{n-1}^{k-j}$.

(ж) поне s в клетка 1: долната граница е s, ако $n-1 \geq k-s$, и $k-n+1$, ако $n-1 < k-s$, т.е. $\max(s, k-n+1)$:

разл.: $\displaystyle\sum_{j=\max(s,k-n+1)}^{k} \binom{k}{j} V_{n-1}^{k-j}$, неразл.: $\displaystyle\sum_{j=\max(s,k-n+1)}^{k} C_{n-1}^{k-j}$.

Отговор

Отговор.

	различими	неразличими
(а)	V_n^k	C_n^k
(б)	$V(n,k) = n^k$	$C(n,k)$
(в)	$\sum_{j=0}^{n}(-1)^j\binom{n}{j}(n-j)^k$	$C(n,k-n)$
(г)	$\binom{k}{s}V_{n-1}^{k-s}$	C_{n-1}^{k-s}
(д)	$\sum_{j=\max(0,k-n+1)}^{k}\binom{k}{j}V_{n-1}^{k-j}$	$\sum_{j=\max(0,k-n+1)}^{k}C_{n-1}^{k-j}$
(е)	$\sum_{j=\max(0,k-n+1)}^{\min(s,k)}\binom{k}{j}V_{n-1}^{k-j}$	$\sum_{j=\max(0,k-n+1)}^{\min(s,k)}C_{n-1}^{k-j}$
(ж)	$\sum_{j=\max(s,k-n+1)}^{k}\binom{k}{j}V_{n-1}^{k-j}$	$\sum_{j=\max(s,k-n+1)}^{k}C_{n-1}^{k-j}$